DIGITALIZAZIOA

INDIZEA:

1. Sarearen azterketa (3.orr):
- Datuen fluxua (Bezeroen datuak, barne-prozesuak, jabetza intelektuala...).
- Garrantziaren ebaluazioa: datuen erabilgarritasunak, osotasunak eta konfidentzialtasunak negozioan duten eragina.

2. Zibersegurtasun Estrategia (4.orr):
- Endpoint Segurtasuna (Ekipoak)
- Sareko Segurtasuna (Globala)
- Firewall-en konfigurazioa
- VLAN banaketa

3. Araudia eta Babesa (5.orr):
- Datuen Babeserako Erreglamentu Orokorra
- Zibersegurtasun Plan Orokorra

Gure proiektuan digitalizazioa peaje sistema adimendun baten inguruan garatzen da. Sistema honek autopista bateko kontrol-puntu batean ibilgailuen pasabidea automatikoki erregistratzen du, sentsore eta kamera ezberdinen bidez. Ez du soilik datuak jasoko, baizik eta datu horiek modu seguruan transmititu, prosezatu, biltegiratu, aztertu eta web plataforma baten bidez erakustziko ditu, sistema eta prozesu desberdinen bidez.

Peaje sistema honek IoT ingurune bat simulatuko du, sentsoreek hainbat gauza biltegiratuko ditu, adibidez, ibilgailu kopurua, matrikula, abiadura, ibilgailu mota, ordua… Datuak jasotzen dituzte eta sare baten bidez bidaltzen dira zerbitzarietara. Hasieran datuak MongoDB bezalako SQL datu-base batean gordetzen dira, eta ondoren kalkuloak egiten dira: ordu bakoitzeko maximoa, minimoa, batezbestekoa… MariaDB datu-base batera bidaltzeko. Web aplikazioak MariaDB-tik hartzen du informazioa bezeroari erakusteko.

Digitalizazioaren ikuspegitik, lehenik eta behin aztertu behar da zer motatako informazioa dabilen sarean. Gure kasuan, matrikulak, ibilgailu mota eta pasabide ordua bezalako datuekin tratatuko dugu. Matrikula datu pertsonal bezala hartuko da, pertsona fisiko bati lotu daitekelako. Gainera, ordainketa sistema eukiko balu, transakzio ekonomikoen informazioa ere egongo litzateke lotuta. Baita ere, sistemaren barneko log-ak, sentsoreen identifikazioak eta zerbitzarien monitorizazio datuak ere transmitituko lituzke.

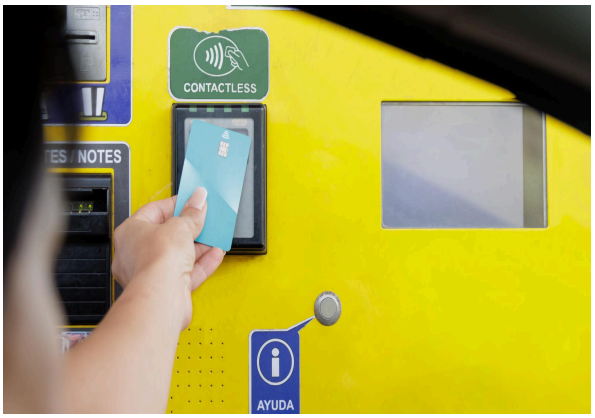
Datu horien garrantzia ebaluatzean, segurtasunaren hiru oinarrizko printzipioak hartu behar dira kontuan: konfidentzialtasuna, osotasuna eta erabilgarritasuna.

- **Konfidentzialtasuna-**ri dagokionez, matrikulak edo trafiko bolumen datuak kanpoko pertsona edo enpresa baten esku eroriko balira, arazo legalak eta lehiakortasun arazoak sor litezke.
- **Osotasuna** ere funtsezkoa da, datuak manipulatuko balira (adibidez, ordainketa zenbatekoak edo ibilgailu kopuruak), diru-galerak eta fidagarritasun arazoak agertuko lirateke.
- **Erabilgarritasuna** bereziki kritikoa da peaje sistema batean: sistema erorita badago, ilarak sortuko lirateke eta zerbitzua eten egingo litzateke, galera ekonomiko eta operatibo handiekin.

Horregatik, zibersegurtasun estrategia geruzaka diseinatu behar da. Lehenengo geruza ekipoen segurtasuna da. Zerbitzariek eguneraketa automatikoak aktibatuta izango dituzte, lokala konfiguratuta eta sarbide kontrol zorrotzak ezarrita. Linux zerbitzarietan diskoen enkriptazioa erabiliko da eta SSH sarbidea gako bidez soilik baimenduko da. Domeinu ingurunean dauden Windows ekipoek politika zentralizatuak jasoko dituzte, pasahitz sendoak eta baimen egokiak ezarriz.

IoT gailuei dagokienez, segurtasun berezia behar dute, askotan ahulagoak baitira. Firmwarea eguneratuta egongo da, pasahitz lehenetsiak aldatuko dira eta sare segmentu isolatu batean kokatuko dira. Gailu hauek ez dute Internetera sarbide zuzena izango, eta komunikazioa zifratuta baten bidez egingo da.

Sare mailak funtsezkoa dira. VLAN desberdinak sortuko dira administrazioa, zerbitzariak, OT gailuak eta langileen sareak banatzeko. Horrela, balizko eraso batek ezingo du sare osoan zehar erraz hedatu. Firewall-ak trafikoa kontrolatuko du, kanpotik soilik web zerbitzarira beharrezko portuak irekiz. Datu-base zerbitzariek ez dute kanpo sarbiderik izango zuzenean.



Bestalde, digitalizazio proiektu batean ezinbestekoa da datuen babesa eta berreskuragarritasuna bermatzea.

MongoDB eta MariaDB datu-baseentzat backup politika bat definituko da. Eguneroko segurtasun kopiak egingo dira, eta astero kopia osoak gordeko dira. Gainera, 3-2-1 estrategiari jarraituko zaio: hiru kopia, bi euskarri desberdinetan eta kopia bat kanpo kokapen batean. Backupak enkriptatuta gordeko dira eta noizean behin berreskuratze probak egingo dira, funtzionatzen dutela egiaztatzeko.

Araudiari dagokionez, peaje sistema honek Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra bete behar du. Horrek esan nahi du datu pertsonalak modu proportzionatuan tratatu behar direla, beharrezkoak diren denboran soilik gorde eta segurtasun neurri egokiekin babestu.

Sarbide kontrola rol bidez kudeatuko da, eta sisteman egindako ekintza guztiak log-etan erregistratuko dira auditoretza egiteko aukera izateko. Web aplikazioak HTTPS bidez funtzionatuko du eta barne komunikazioak ere zifratuta egongo dira.

Eraso edo intzidente baten aurrean, jarduteko plan bat definituta egongo da. Lehenik, detekzio mekanismoek (log monitorizazioa, alertak) arazoa identifikatuko dute.
Ondoren, sistemaren zatia isolatuko da hedapena saihesteko.
Gero analisi forentsea egingo da zer gertatu den jakiteko.
Azkenik backup bidez sistema berreskuratuko da. Prozesu osoa dokumentatuko da etorkizunean hobekuntzak aplikatzeko.

Adimen artifizialak ere badu lekua digitalizazio honetan. Trafiko fluxua aurreikusteko ereduak erabil daitezke, ilarak optimizatzeko edo mantentze prediktiboa egiteko. Horrek sistemaren eraginkortasuna handitu eta kostuak murriztuko ditu.

Ondorio moduan, peaje sistema hau ez da soilik sentsore eta datu-baseen multzo bat, digitalizazio proiektu oso bat da, non segurtasuna, araudia, sare segmentazioa, backup politika eta datuen analisia uztartzen diren. Helburua ez da bakarrik datuak jasotzea, baizik eta datu horiek modu seguruan eta fidagarrian kudeatzea, negozioaren jarraikortasuna eta erabiltzaileen konfiantza bermatuz.